



TRANSPORTES ANTARES S.A.S.

Plataforma Web Integral — Arquitectura técnica y experiencia de usuario

Estado AS-IS validado en código fuente · Mayo 2026

Versión 3.0 · 16 de mayo de 2026 · Clasificación: Confidencial

Entregable institucional — Comité técnico · Dirección · Cliente

Índice

Sección	Pág. ref.
Resumen ejecutivo y métricas del sistema	3
Hoja de control documental	4
1. Propósito, audiencia y actores	5
2. Mapa funcional por módulo contractual	6
3. Portal operativo — vistas y roles	8
4. Marcos de referencia y diagramas C4-lite	10
5. Stack tecnológico y despliegue	16
6. Sistema de diseño UI/UX	17
7. Sincronización datos y API REST	19
8. Modelo de datos PostgreSQL	21
9. Atributos de calidad y pruebas	22
10. Roadmap, limitaciones y glosario	23

Nota: al abrir en Microsoft Word puede insertar tabla de contenido automática (Referencias → Tabla de contenido) usando los estilos Título 1–3 de este documento.

Resumen ejecutivo

Hallazgo principal (validación 16 de mayo de 2026)

La plataforma Antares opera como solución full-stack integrada: sitio público B2B y portal autenticado multi-rol sobre un único SPA (`index.html` + `app.js` + `styles.css`), con persistencia autoritativa en PostgreSQL y API NestJS 10. Los cinco módulos del contrato tienen implementación funcional verificable; el trabajo restante se concentra en endurecimiento QA de producción, documentación OpenAPI formal y pulido de entregables finales.

Indicador	Valor AS-IS
Migraciones SQL versionadas (`BD/postgres/`)	40 scripts numerados
Vistas de portal registradas	16 rutas en PortalArchitecture
Módulos NestJS (`AppModule`)	Auth · Portal · Payroll · Mail · Files · Uploads · B2B
Roles de negocio	Admin · Cliente · RRHH · Administración · Auxiliar · Líder admin.
Cliente canónico en producción	SPA raíz (`index.html`) — `apps/web` es workspace auxiliar
Pruebas automatizadas portal	`npm run test:portal-qa` · `npm run smoke:api`

- Arquitectura modular en el navegador: capas portal (`modules/portal/\*`), dominio (`DomainRegistry`) y sincronización (`PortalDataLayer`, `portal-sync`).
- API `/api/portal/bootstrap` hidrata el estado tras login; escrituras incrementales vía `POST /api/portal/sync-key`.
- Seguridad: JWT + refresh rotativo, bcrypt, Cloudflare Turnstile, CSP, throttling 80 req/min, sesión BD en `America/Bogota`.
- Almacenamiento de documentos: UploadsModule con R2/S3 presigned; correo transaccional Resend.

Hoja de control documental

Campo	Valor
Título	Arquitectura técnica y UI/UX — Plataforma Antares (AS-IS)
Versión	3.0 — validada contra repositorio «Antares Nuevo»
Fecha de corte	16 de mayo de 2026
Clasificación	Confidencial — Transportes Antares S.A.S. y equipo autorizado
Generación	C:\Users\User\Documents\Antares Nuevo\docs\generar_arquitectura_uiux.py
Diagramas	Matplotlib 220 dpi → _diagramas_antares_build/
Logo portada	C:\Users\User\Documents\Antares Nuevo\imagenes empresa\Logo.png

1. Propósito, audiencia y actores

Documento de arquitectura de solución en estado AS-IS: describe lo implementado y observable en el código, no un diseño objetivo futuro. Complementa el contrato y el Anexo A sin sustituir actas de recibo ni políticas corporativas de seguridad.

Actor	Preocupación	Componentes que atiende
Visitante / prospecto B2B	Confianza de marca, contacto comercial	Sitio público · formulario prospectos
Usuario empresa (cliente)	Solicitar y rastrear transporte de carga	Portal solicitudes · notificaciones
Operaciones / Admin	Asignar flota, aprobar en ventana legal	Transporte · autorizaciones · reportes
RRHH	Nómina legal Colombia · contratación	Payroll · hiring · cumplimiento SST
TI / Seguridad	Superficie de ataque, secretos, auditoría	API NestJS · RLS · headers · rate limit

2. Mapa funcional por módulo contractual

Matriz de madurez alineada al Anexo A del contrato de desarrollo (cinco módulos + transversal).

Módulo	Estado	Avance ref.	Capacidades verificadas en código
Módulo 1 — Sitio corporativo público	Operativo	100 %	Hero, about, servicios, flota, cobertura, noticias, empleos, contacto B2B, testimonios
Módulo 2 — Portal clientes empresariales	Operativo	95 %	JWT, registro con aprobación admin, solicitudes, estados, adjuntos, notificaciones
Módulo 3 — Panel administración	Operativo	90 %	Flota, conductores, viajes, calendario, historial, reportes, aprobaciones 10 min
Módulo 4 — Nómina RRHH	Operativo	85 %	Liquidación CO, períodos extendidos, prima/terminación, PDF, exportación
Módulo 5 — Contratación RRHH	Operativo	80 %	Vacantes, pipeline selección, CV descarga API, contratos desde plantilla
Transversal — API + datos + seguridad	Operativo	90 %	NestJS 10, PostgreSQL 36+ migraciones, R2, Turnstile, RLS opcional Supabase

2.1 Sitio público — secciones (`index.html`)

Anchor	Sección	Contenido
#hero	Hero	Propuesta de valor · CTA contacto / portal
#about	Quiénes somos	Misión, visión, valores (CMS vía admin)
#trusted	Confianza	Logos / partners
#testimonials	Testimonios	Carrusel reseñas clientes
#services	Servicios	Transporte general y especializado
#fleet	Flota	Turbo, camión, tractocamión, refrigeración
#process	Proceso	Pasos operativos de contratación
#coverage	Cobertura	Rutas y territorios
#news	Noticias	Novedades corporativas
#careers	Empleos	Enlace a vacantes / portal RRHH
#contact	Contacto B2B	Formulario → API `b2b-prospect`

3. Portal operativo — vistas y roles

ID vista	Título en UI	Acceso	Función
dashboard	Dashboard	Cualquier rol autenticado	KPIs operativos y accesos rápidos
requests	Solicitudes	Cliente · Admin	Crear y listar solicitudes de transporte
transport-trips	Transporte · Viajes	Admin	Viajes activos y asignación
transport-vehicles	Transporte · Camiones	Admin	Flota, disponibilidad, satélite
transport-drivers	Transporte · Conductores	Admin	Licencias, fotos, disponibilidad
transport-calendar	Transporte · Calendario	Admin	Agenda y solapes horarios
history	Historial y reportes	Admin	Filtros por fecha, cliente, estado
reports	Centro de reportería	Admin · RRHH	Métricas operativas consolidadas
payroll	Gestión humana / Nómina	RRHH	Empleados, liquidación, desprendibles
hiring	Contratación	RRHH	Vacantes, candidatos, entrevistas, contratos DOCX
labor-compliance	Cumplimiento laboral y SST	RRHH	Exámenes ocupacionales, intravehicular
admin-users	Usuarios y permisos	Admin	Altas, roles, sesiones, credenciales
authorizations	Centro de aprobaciones	Admin	Ventana 10 min · auto-aprobación
contact-leads	Contacto web B2B	Admin · permiso contact_b2b	Prospectos formulario público
profile	Mi perfil	Todos	Datos de cuenta y preferencias
notifications	Notificaciones	Todos	Bandeja, sonido, preferencias push/correo

Patrones UX transversales del portal: shell modular con `fleet-hero-strip`, barras de comando `ops-command-bar`, tablas responsivas `table-wrap`, estados vacíos `empty-state`, tema claro/oscuro `data-theme` y navegación lateral con badges de notificación.

4. Marcos de referencia y diagramas

Vistas inspiradas en ISO/IEC/IEEE 42010 y notación C4 (niveles 1–3 simplificados). Figuras generadas automáticamente para auditoría reproducible.

4.1 Vista contextual

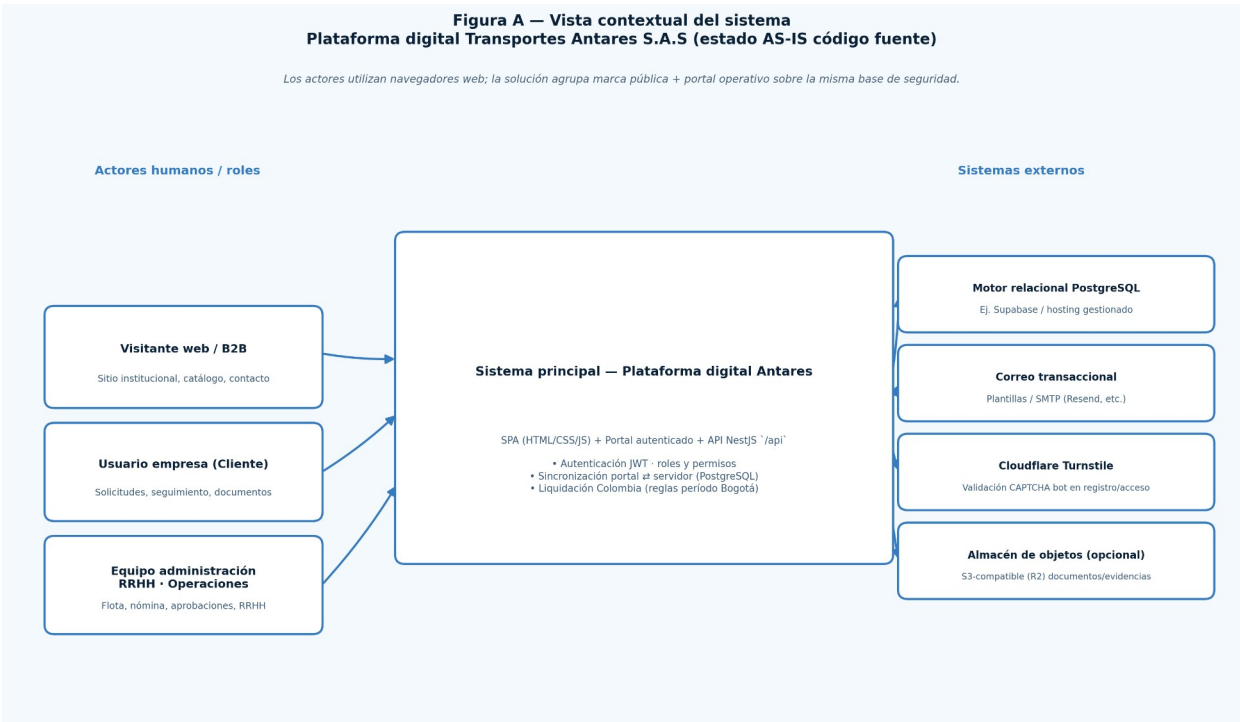


Figura A — Actores, frontera del sistema y sistemas externos.

4.2 Vista de contenedores

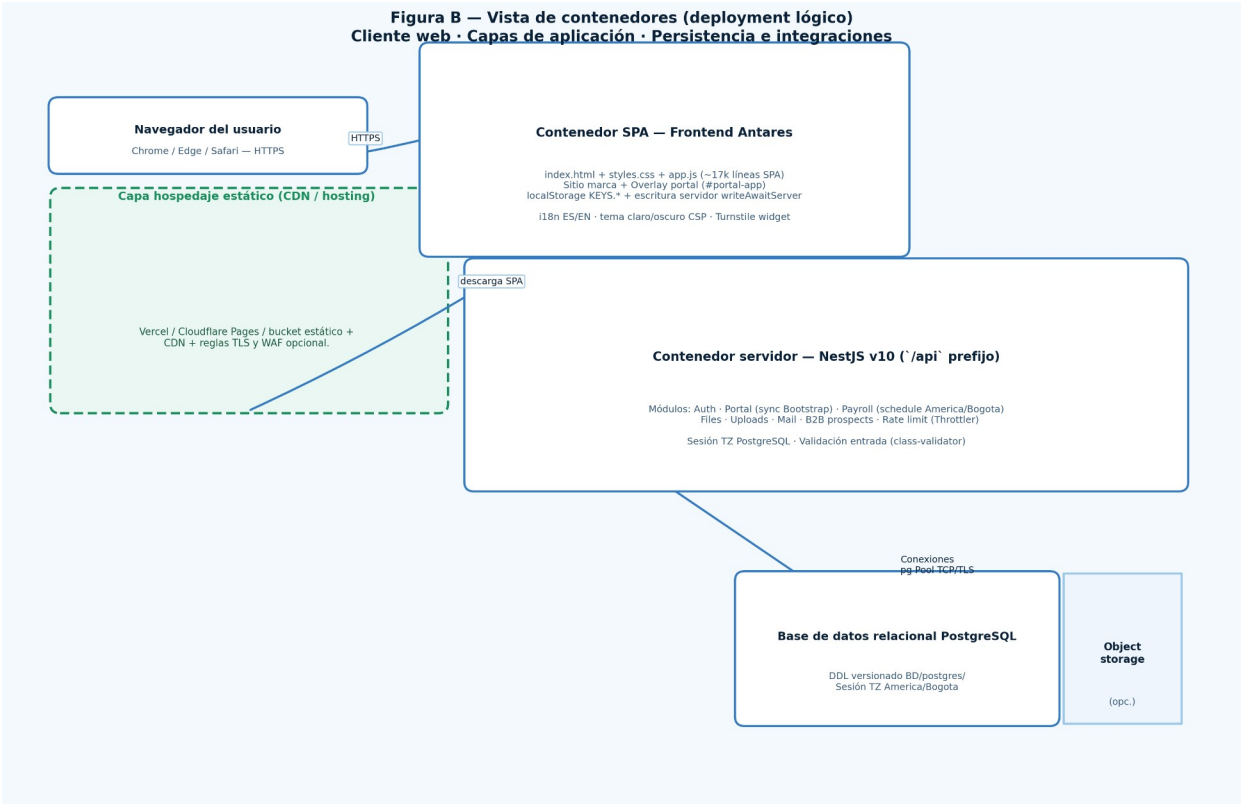


Figura B — SPA, CDN, API NestJS, PostgreSQL y object storage.

4.3 Vista de despliegue

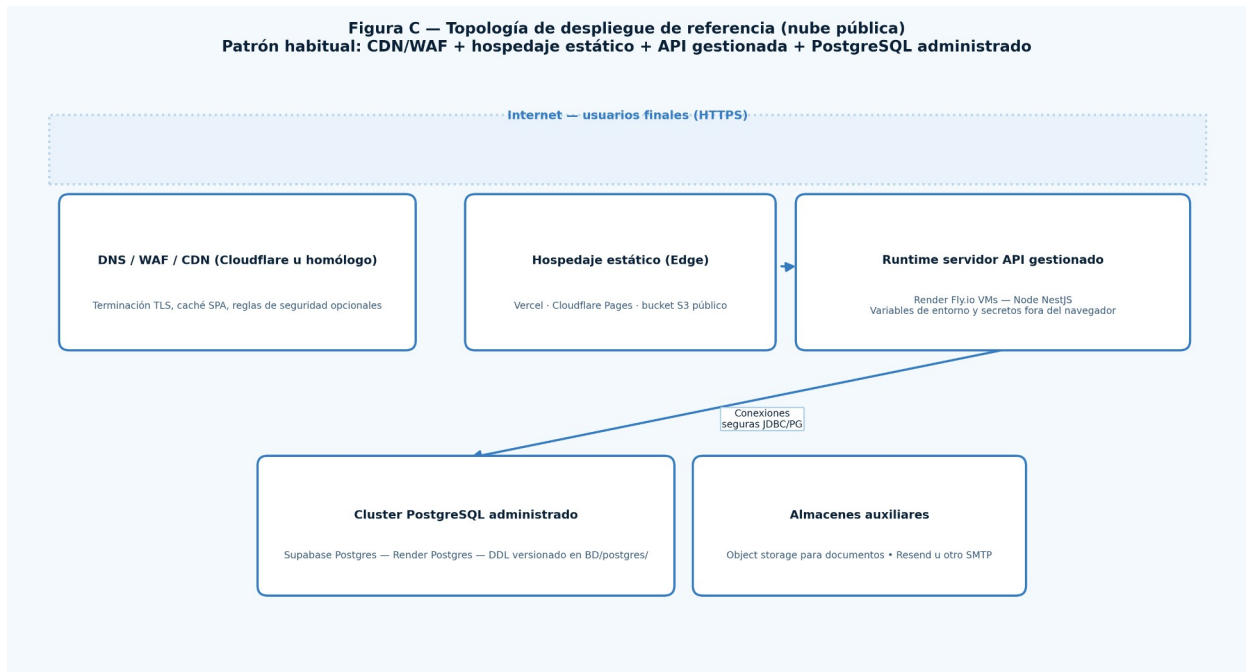


Figura C — Patrón Cloudflare + API + Postgres administrado (Supabase/Render).

4.4 Componentes backend

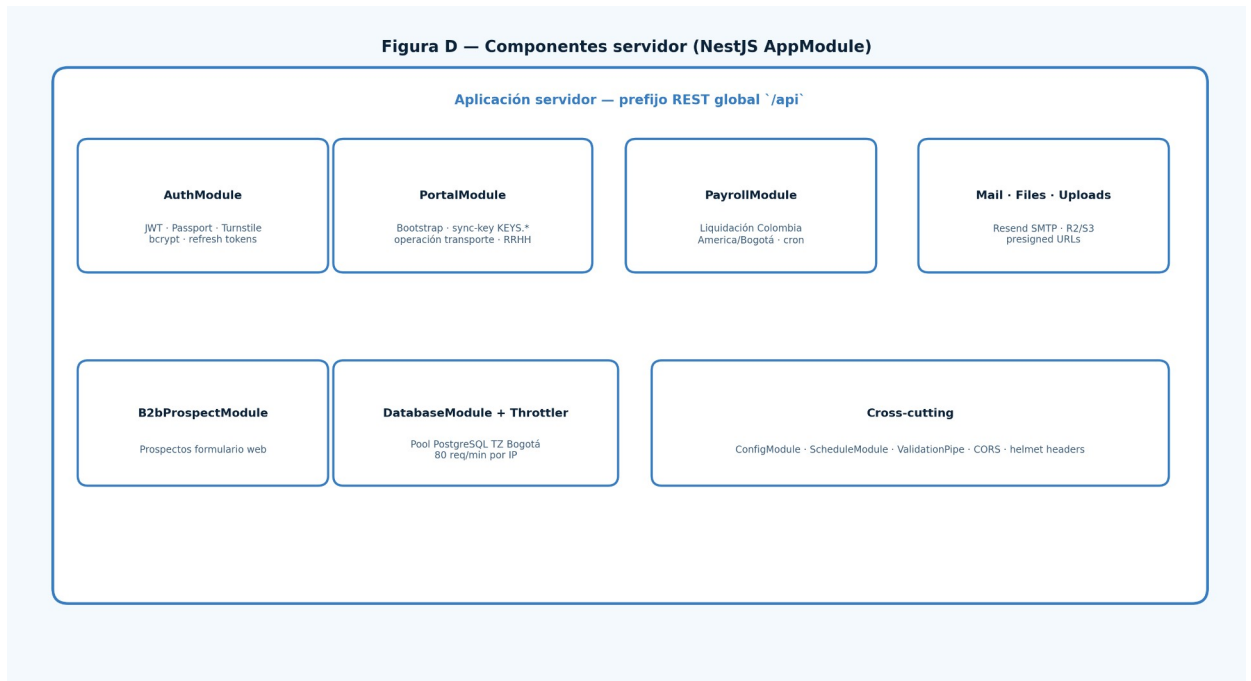


Figura D — Módulos NestJS 10 desplegados bajo prefijo `/api`.

4.5 Contextos de dominio / datos

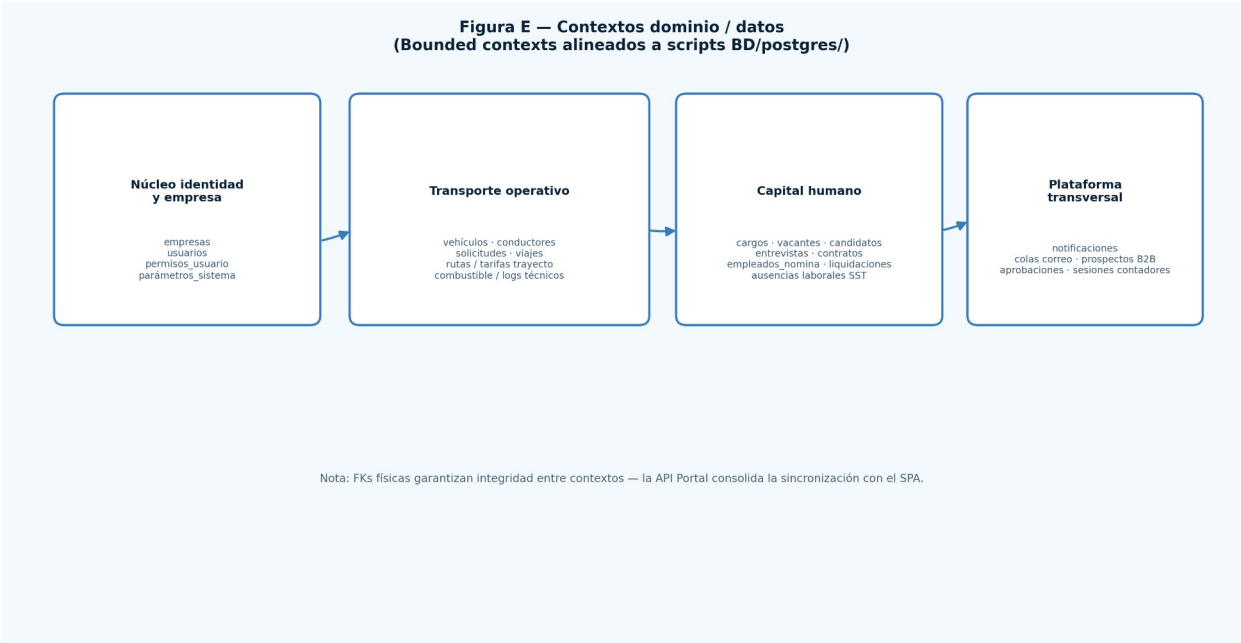


Figura E — Bounded contexts alineados al DDL `BD/postgres/`.

4.6 Seguridad en profundidad

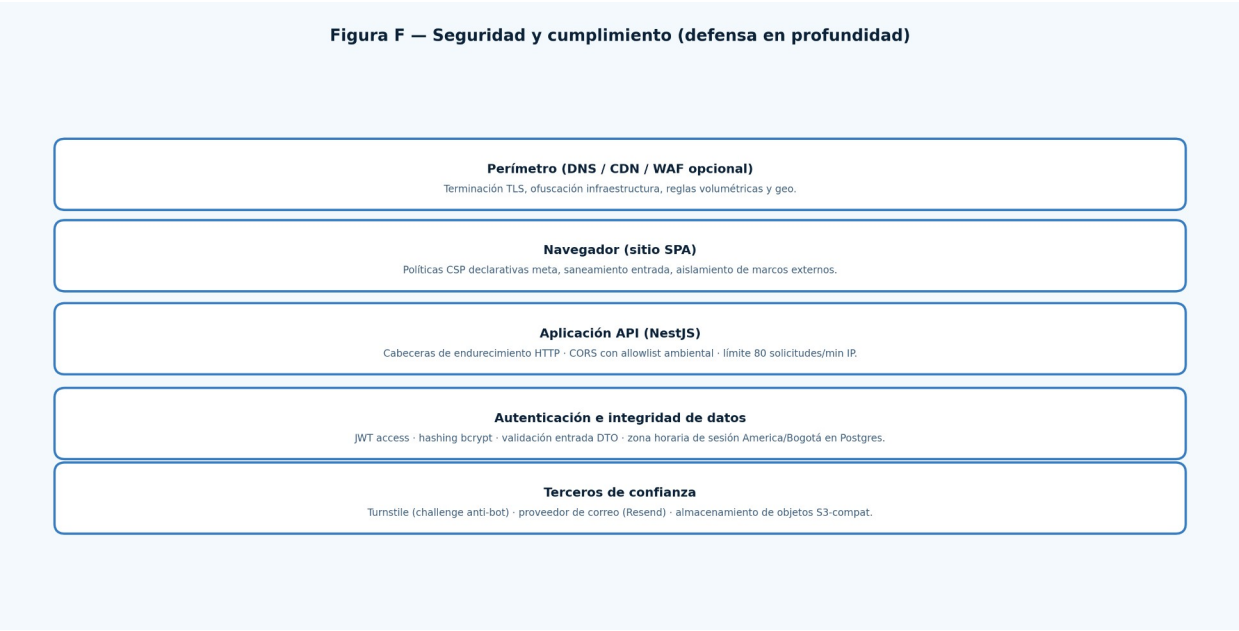


Figura F — Controles desde perímetro CDN hasta integridad en BD.

5. Stack tecnológico y despliegue

Capa	Tecnología AS-IS	Ubicación / notas
Frontend principal	HTML5 · CSS3 · JavaScript ES modules	`index.html` · `app.js` · `styles.css` · `modules/`
Frontend auxiliar	Next.js (workspace `apps/web`)	Módulos espejo parciales — no canónico en prod.
Backend	Node.js 20+ · NestJS 10 · TypeScript	`apps/api` — build `tsc`
Base de datos	PostgreSQL 15+ · `pg` pool	Scripts `BD/postgres/` · TZ sesión Bogotá
Auth	Passport JWT · refresh hash en `usuarios`	`apps/api/src/auth`
Archivos	AWS SDK S3 · Cloudflare R2	`apps/api/src/uploads/r2.service.ts`
Correo	Resend	`MailModule`
Edge / DNS	Cloudflare Pages + Tunnel (documentado)	`.cfignore` · runbooks en `docs/`
Opcional BD host	Supabase (Auth, Storage, RLS)	Scripts `09_rls_tablas.sql`, `10_rls_storage`

6. Sistema de diseño UI/UX institucional

Tokens de marca centralizados en `:root` de `styles.css` — coherencia entre sitio público y portal.

Token / rol	Valor	Uso
--brand-blue-deep	#377CC0	Primario · botones · acentos módulo
--brand-blue-mid	#83BEE9	Gradientes · hover · acento secundario
--gradient-hero	135° deep → mid	Hero sitio público
--font-body	Montserrat	Texto general y UI densa
--font-display	Poppins	Títulos y jerarquía visual
--font-tertiary	Roboto / Lato	Datos tabulares y microcopy
--radius	16px	Tarjetas glass / módulos portal
Modo oscuro	`body[data-theme="dark"]`	Portal y sitio — contraste AA orientativo

6.1 Arquitectura de información — sitio público

Figura G — Arquitectura de información · sitio público (anchors index.html)



Figura G — Secuencia de anclas y scroll del menú principal.

- Navegación sticky con blur (`--public-nav-bg`) y menú móvil con panel deslizable.
- Componentes reutilizables: `.glass-card`, `.hero`, `.section-dark`, grids de flota.
- Formulario B2B con validación cliente (`modules/core/validation.js`) y anti-bot Turnstile.
- Portal: overlay de autenticación, sidebar por rol, shells `.module-shell` por vista.

7. Sincronización de datos y API REST

Colección lógica (KEYS)	Tabla(s) PostgreSQL	Notas
users	usuarios	Roles, permisos_usuario, refresh_token_hash
companies	empresas	Logo URL, contacto, tipo relación, activo
requests	solicitudes_transporte	Refrigeración, fuelles, tipo camión
vehicles / drivers	vehiculos / conductores	Satélite, fotos, solape horarios
payrollEmployees	empleados_nomina	Periodicidad canónica vía API
payrollRuns	liquidaciones_nomina	Automática, prima, terminación, intereses
approvals	solicitudes_autorizacion	Ventana 10 minutos
notifications	notificaciones + preferencias	Sonido configurable por usuario

Endpoints representativos del `PortalController`:

- GET `/api/portal/bootstrap` — hidratación inicial post-login.
- POST `/api/portal/sync-key` — escritura incremental por clave.
- POST `/api/portal/approve-pending-user` — alta de empresas cliente.
- POST `/api/portal/transport-schedule-busy` — validación solapes de agenda.
- GET `/api/portal/candidates/:id/cv-download` — descarga segura de hojas de vida.

8. Modelo de datos PostgreSQL

- Núcleo: `01\_extensions` ... `07\_indices` — enums, empresas, usuarios, transporte, RRHH, sistema.
- Evolución: 33 migraciones incrementales (08–36+) — tarifas, RLS, nómina automática, B2B, SST.
- Índices de rendimiento: cobertura pública solicitudes, solape horarios viajes.
- Auditoría: `25\_transporte\_auditoria\_eliminados` y soft-delete operativo en API.

Migración reciente	Propósito
30_idx_solicitudes_transporte_cobertura_publica	Consultas portal cliente
33_empleados_examen_ocupacional_intravehicular	Cumplimiento SST / intravehicular
35_idx_viajes_horario_solape	Calendario sin doble asignación
36_drop_prospectos_b2b_volumen_mensual	Alineación formulario B2B actual

9. Atributos de calidad y pruebas

Atributo (ISO 25010)	Implementación observable
Seguridad	JWT, bcrypt, Turnstile, CSP meta, X-Frame-Options, CORS allowlist, Throttler
Fiabilidad	Pool PG con reconexión; bootstrap idempotente; auditoría eliminados
Mantenibilidad	Módulos Nest inyectables; dominios JS desacoplados; DDL versionado
Compatibilidad	Toggle ES/EN; formatos fecha/monetary regionalizados
Portabilidad	Docker Compose local; despliegue nube documentado

Automatización de regresión:

- ``qa/portal-regression-tests.mjs`` — flujos críticos portal.
- ``scripts/smoke-api.mjs`` — salud API.
- ``npm run verify`` — build API/web, lint y QA en cadena.

10. Roadmap, limitaciones y glosario

Tema pendiente / limitación	Impacto	Prioridad sugerida
OpenAPI/Swagger formal publicado	Integraciones externas	Media — pre-entrega final
Unificación SPA vs <code>`apps/web`</code> Next	Doble mantenimiento	Baja — definir canónico
Pruebas de carga (PEN) y threat modeling	Riesgo producción	Alta — pre go-live
RLS Supabase en prod si aplica	Seguridad multi-tenant	Según arquitectura host

Término	Definición en Antares
AS-IS	Estado actual del código en el repositorio, no diseño futuro.
Bootstrap	Carga inicial servidor → caché local vía GET <code>`/portal/bootstrap`</code> .
KEYS.*	Identificadores de colecciones en <code>`app.js`</code> / DomainRegistry.
Ventana 10 min	Tiempo para aprobación manual antes de auto-aprobación.

Aprobación y trazabilidad

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró (arquitectura / desarrollo)	JULIÁN DE JESÚS TOBÓN BOTERO		
Revisó (cliente / TI)	TRANSPORTES ANTARES S.A.S.		
Aprobó (dirección)			

Generado: Antares_Arquitectura_UI_UX.docx

Versión 3.0 · 16 de mayo de 2026

Comando: python docs/generar_arquitectura_uiux.py

Diagramas: C:\Users\User\Documents\Antares Nuevo\docs_diagramas_antares_build